

Sistema de Remocao, Permuta e Listao dos Profissionais da Educacao

Especificacao funcional, modelagem relacional e plano de desenvolvimento

Documento orientado a uma implementacao simples, auditavel e segura, sem misturar sede oficial, local de exercicio e disponibilidade temporaria. A V4 tambem reconcilia a documentacao com os mockups finais entregues ao desenvolvimento.

Item	Definicao
Finalidade	Organizar cadastros, quadro de postos, vagas, Remocao, Permuta e Listao.
Stack	Docker, PostgreSQL, Node.js, Express, Vue 3 e Quasar.
Abordagem	Banco relacional com historico de lotacao/exercicio e movimentos transacionais.
Versao	Especificacao V4 - mockups reconciliados, elegibilidade por inscricao previa e regras de Postos/Vagas - 30/09/2026

Documento de trabalho - sujeito a validacao das regras administrativas da SEDUC

1. Objetivo e escopo

O sistema controlara os profissionais da rede municipal, sua sede oficial, o local onde efetivamente exercem suas atividades, os postos existentes por unidade e periodo, e os eventos administrativos de Remocao, Permuta e Listao. No dia do evento, os profissionais sao atendidos presencialmente na ordem calculada pelo sistema. O profissional chamado informa sua escolha ao operador, e somente o operador registra essa escolha no sistema. A confirmacao atualiza imediatamente a disponibilidade apresentada para o proximo profissional da fila sem perder o historico.

A modelagem separa dados cadastrais de dados de movimentacao. O cadastro informa quem e o profissional e qual e a estrutura da unidade. A lotacao informa de quem e a sede. O exercicio informa onde a pessoa esta trabalhando. O evento registra a decisao administrativa que provocou uma mudanca.

Principios centrais: (1) "sede" nao e a mesma coisa que "local de trabalho atual"; (2) o sistema NAO e autoatendimento. O profissional participante nao faz login e nao escolhe vaga pela aplicacao. No dia do evento ele escolhe presencialmente, e o OPERADOR registra a decisao no sistema.

1.1 Escopo funcional inicial

- Cadastro de unidades, tipos de unidade, telefones e observacoes.
- Cadastro de profissionais, cargo/funcao, dados pessoais e funcionais.
- Registro previo, no cadastro do profissional, da intencao de participar de Remocao e/ou Permuta por meio dos campos booleanos remocao e permuta.
- Pontuacao de professores iniciando em zero e alteravel somente pelo administrador.
- Cadastro do quadro necessario por unidade, ano, cargo/funcao, periodo e segmento.
- Geracao/controle de postos individuais de trabalho.
- Historico de sede, exercicio e afastamento.
- Calculo de vagas de sede e vagas temporarias sem sede.
- Eventos de Remocao, Permuta e Listao com fila ordenada e operacao exclusiva do perfil OPERADOR.
- Registro, pelo operador no dia do evento, da escolha presencial feita pelo profissional, com data/hora e usuario.
- Auditoria das alteracoes normais e modulo administrativo de correcao sem registro, conforme execucao solicitada.
- Controle de acesso por perfil e unidade.

1.2 Fora do escopo desta primeira versao

- Folha de pagamento, frequencia, ponto, ferias ou calculo automatico de pontuacao.
- Integracao automatica com outros sistemas da Prefeitura, salvo definicao futura.
- Regras nao confirmadas para categorias pouco legiveis nas planilhas fotografadas.
- Criterio automatico para empate absoluto alem dos criterios oficialmente informados.

2. Premissas e regras confirmadas

2.1 Tipos de profissionais

Grupo	Aplicacao informada
PEB 1 - Fundamental	Somente unidades de nivel Fundamental.
PEB 1 - Infantil	Somente EMEI, Creche e Casa da Crianca.
Escriturario / Secretaria Escolar	Nao existe em Creches e EMEIs.
Faxineira	Todos os niveis.
Cozinheira	Todos os niveis.
Inspetora	Somente Fundamental e Medio.
Monitora	Somente Fundamental e Medio.
Diretor, Vice-diretor, Coordenador e Supervisao	Funcoes administrativas cadastraveis.
Demais funcoes docentes	Arte, Educacao Fisica, Ciencias, Matematica, Historia, Geografia, Portugues, Ingles, Filosofia, Oficinas e outras confirmadas pela SEDUC.

A compatibilidade entre cargo/funcao e tipo de unidade deve ser cadastrada em tabela relacional. Isso evita regras espalhadas no codigo e permite mudancas futuras sem alterar o esquema do banco.

2.2 Periodos

Os periodos base sao INTEGRAL, MANHA e TARDE. Uma necessidade indicada como M/T deve ser registrada em dois registros, um para MANHA e outro para TARDE. O periodo nao deve ser armazenado como texto livre em cada movimentacao.

2.3 Abreviaco es das planilhas

Abreviacao	Significado
ref.	Reforco
M	Manha
T	Tarde
Aux.Of.	Auxiliar de Oficina
PEB 1 Aux.	Professor auxiliar
PEB 1 Ref.	Professor de reforco

2.4 Ordenacao dos participantes

Professores: maior pontuacao primeiro; em empate, prevalece quem entrou antes na Prefeitura; persistindo empate, prevalece o mais velho pela data de nascimento.

Demais profissionais: nao usam pontuacao; prevalece quem entrou antes na Prefeitura e, em seguida, o mais velho.

Essa ordenacao define a sequencia de atendimento no dia do evento. O sistema apresenta um profissional por vez ao operador. O profissional chamado faz sua escolha presencialmente entre as vagas compatíveis ainda disponiveis; o operador registra a decisao. Nao existe escolha antecipada, portal do participante ou acesso do profissional ao sistema para selecionar vaga.

Se houver empate absoluto depois de todos os criterios informados, o sistema NAO deve inventar um novo criterio. O participante fica marcado como "empate pendente" ate existir regra administrativa formal.

2.5 Inscricao previa para Remocao e Permuta

Quem pretende participar de Remocao ou Permuta deve comunicar essa intencao dias antes da sessao. Essa informacao e cadastral e nao pode ser criada pelo operador na hora do evento.

- A tabela profissional possui dois campos booleanos independentes: remocao e permuta, ambos com valor padrao FALSE.
- Os campos podem ser atualizados previamente por usuarios que ja possuem permissao de editar o cadastro do profissional, respeitando o escopo de unidade. O OPERADOR apenas consulta esses indicadores e nao pode altera-los na preparacao nem durante o evento.
- Os dois campos podem coexistir sem regra de exclusividade automatica; qualquer restricao futura depende de norma administrativa expressa.
- A tela de preparacao usa esses indicadores como seletores de marcacao em massa. Em evento de REMOCAO, somente profissionais com profissional.remocao = TRUE podem compor a fila final. Em evento de PERMUTA, somente profissionais com profissional.permuta = TRUE podem compor a fila final. Todos continuam visiveis para conferencia. No LISTAO, enquanto nao existir regra adicional, a selecao segue cargo/escopo e os criterios gerais.

Importante: os seletores nao escondem profissionais. Eles apenas marcam/desmarcam os elegiveis; a lista completa do cargo continua visivel. A busca textual pode apenas realcar resultados, sem remover linhas da conferencia. Um profissional sem a manifestacao previa exigida permanece visivel, mas com checkbox bloqueado para a fila daquele evento.

3. Perfis de usuario e permissoes

Perfil	Escopo principal
Administrador	Cadastro global de unidades/profissionais, gerencia usuarios, e o unico que altera pontuacao e acessa o Modulo de Correcao Administrativa. Pode registrar previamente remocao/permuta no cadastro. Nao conduz nem registra escolhas de eventos.
Operador	Unico perfil que cria, prepara a fila, inicia, conduz e encerra Remocao, Permuta e Listao. Visualiza os

	cadastros necessarios, mas nao altera os indicadores previos remocao/permuta; registra no sistema as escolhas feitas presencialmente pelos profissionais no dia do evento.
Diretor de unidade	Cadastra e corrige apenas os dados permitidos da unidade a que esta vinculado e dos profissionais dessa unidade, inclusive o registro previo de remocao/permuta. Nao opera eventos.
Secretario escolar	Cadastra e corrige apenas os dados permitidos da unidade a que esta vinculado e dos profissionais dessa unidade, inclusive o registro previo de remocao/permuta. Nao opera eventos.

3.1 Matriz resumida

Funcionalidade	Admin	Operador	Diretor	Secretario
Visualizar todas as unidades	Sim	Sim	Nao	Nao
Editar propria unidade	Sim	Nao*	Sim	Sim
Editar qualquer unidade	Sim	Nao	Nao	Nao
Cadastrar/editar profissional da propria unidade	Sim	Nao*	Sim	Sim
Registrar previamente Remocao/Permuta no cadastro do profissional	Sim	Nao	Sim*	Sim*
Alterar pontuacao de professor	Sim	Nao	Nao	Nao
Criar/iniciar/encerrar evento	Nao	Sim	Nao	Nao
Registrar escolha/movimentacao em evento	Nao	Sim	Nao	Nao
Modulo de Correcao sem registro	Sim	Nao	Nao	Nao
Gerenciar usuarios	Sim	Nao	Nao	Nao

* Diretor e secretario somente dentro da propria unidade. O operador possui leitura dos cadastros necessarios para conduzir o evento, mas nao realiza edicao cadastral comum, nao altera remocao/permuta e nao corrige a lista por mudanca desses flags na hora. Profissionais participantes nao sao usuarios do sistema e nao possuem tela/login de escolha.

3.2 Excecao do Modulo de Correcao Administrativa

O administrador tera uma tela exclusiva de correcao. Alteracoes realizadas explicitamente dentro desse modulo nao geram auditoria nem movimentacao de evento. Essa e uma excecao deliberada ao principio de rastreabilidade solicitado para as demais alteracoes.

Risco conhecido: uma correcao feita nesse modulo nao podera ser reconstruida pelo historico do sistema. A interface deve deixar isso muito claro antes de salvar.

4. Modelagem relacional proposta

A modelagem abaixo prioriza simplicidade, historico e integridade. Os nomes estao em portugues para facilitar manutencao pela equipe. Na implementacao, todos os ids podem ser UUID ou BIGINT; recomenda-se UUID se houver possibilidade de integracoes futuras.

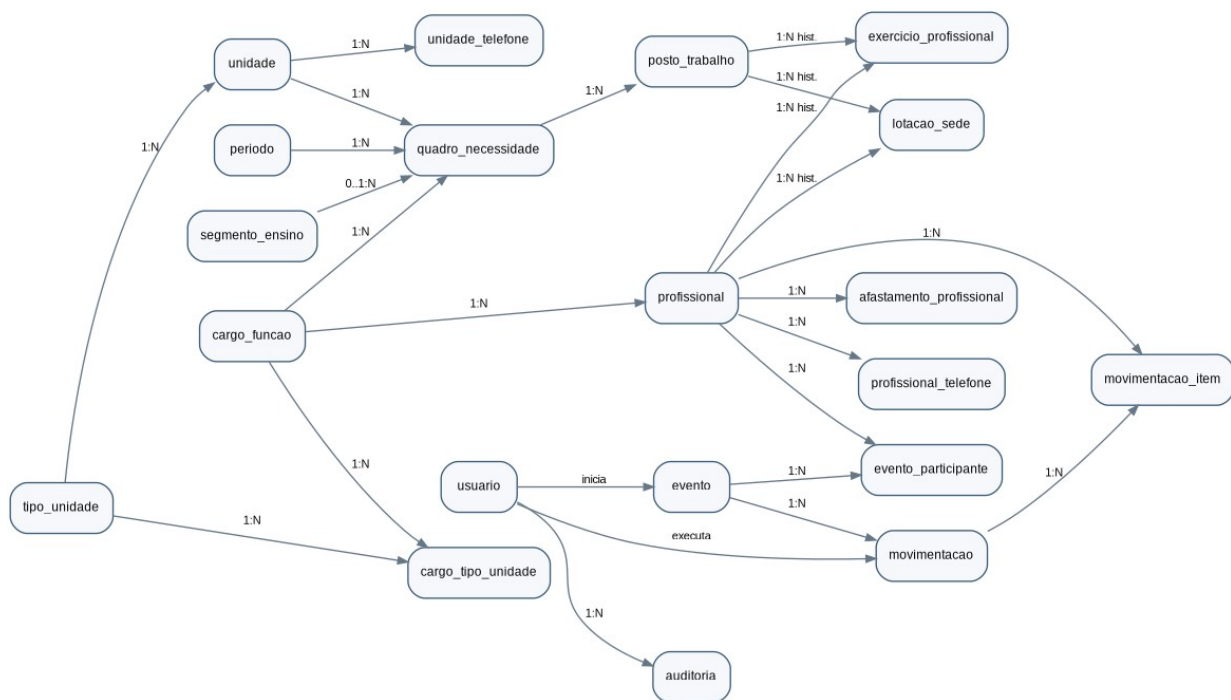


Figura 1 - Visao geral dos principais relacionamentos.

4.1 tipo_unidade

Classifica a unidade. Exemplos: Fundamental, EMEI, Creche, Casa da Crianca, Medio. CIEP/EMEF/CAIC podem ser tratados como denominacao/estrutura conforme definicao administrativa, sem hardcode.

Campo	Uso
id	PK
nome	Nome unico
ativo	Permite inativar sem apagar historico

4.2 unidade

Cadastro da escola/unidade.

Campo	Uso
id	PK
tipo_unidade_id	FK -> tipo_unidade
nome	Nome oficial
endereco / numero / complemento	Endereco
bairro / cidade / cep	Localizacao
observacoes	Texto livre
ativo	Status
codigo_inep	Opcional; codigo INEP/MEC quando a SEDUC desejar manter essa referencia
polo_regiao	Opcional; agrupamento/regiao/polo administrativo usado para consulta

4.3 unidade_telefone

Uma unidade pode ter varios telefones/celulares.

Campo	Uso
id	PK
unidade_id	FK -> unidade
tipo	Telefone/celular/outro
numero	Numero

4.4 cargo_funcao

Cadastro unico para funcoes docentes, apoio e gestao.

Campo	Uso
id	PK
nome	Ex.: PEB 1 Fundamental, Arte, Escriturario
eh_professor	Booleano
usa_pontuacao	Booleano
ativo	Status

4.5 cargo_tipo_unidade

Tabela N:N que define em quais tipos de unidade cada cargo pode existir.

Campo	Uso
cargo_funcao_id	FK
tipo_unidade_id	FK

4.6 periodo

Dominio dos periodos.

Campo	Uso
id	PK
nome	INTEGRAL, MANHA, TARDE

4.7 segmento_ensino

Classificacao opcional para necessidades/postos. Mantem 1o-5o, 6o-9o, Infantil, EJA etc. sem virar coluna fixa.

Campo	Uso
id	PK
nome	Nome configuravel
ativo	Status

4.8 profissional

Representa o vinculo funcional identificado por matricula. Inclui tambem os indicadores cadastrais remocao e permuta, informados previamente antes da sessao e nunca definidos pelo operador durante o evento.

Campo	Uso
id	PK
matricula	Unica por vinculo
nome_completo	Obrigatorio
cpf	Obrigatorio; nao assumir unicidade entre matriculas
cargo_funcao_id	FK
pontuacao	Numeric; default 0 para professor; editavel apenas por admin
remocao	Boolean NOT NULL DEFAULT FALSE; intencao comunicada previamente para participar de Remocao
permuta	Boolean NOT NULL DEFAULT FALSE; intencao comunicada previamente para participar de Permuta
data_entrada_prefeitura	Criterio de desempate
data_nascimento	Criterio de desempate
email	Contato
data_desligamento	Nullable
endereco / numero / complemento	Endereco
bairro / cidade / cep	Localizacao
numero_filhos	Inteiro
observacoes	Texto livre
ativo	Derivado/controle

4.9 profissional_telefone

Permite varios telefones e celulares por profissional.

Campo	Uso
id	PK
profissional_id	FK
tipo	Telefone/celular/outro
numero	Numero

4.10 quadro_necessidade

Representa a tabela anual de necessidade da unidade sem criar uma coluna para cada disciplina.

Campo	Uso
id	PK
unidade_id	FK
ano_letivo	Ex.: 2027
cargo_funcao_id	FK
periodo_id	FK
segmento_ensino_id	FK opcional
quantidade	Quantidade necessaria
observacoes	Ex.: anotacoes administrativas

4.11 posto_trabalho

Materializa cada posto individual gerado a partir do quadro de necessidade. A palavra "vaga" e usada na interface como disponibilidade de um posto, e nao exige uma tabela independente: a disponibilidade e derivada do estado do posto, lotacao, exercicio e afastamento.

Campo	Uso
id	PK
quadro_necessidade_id	FK
unidade_id	FK redundante controlada para consulta
cargo_funcao_id	FK
periodo_id	FK
ano_letivo	Ano
codigo	Identificador amigavel opcional
ativo	Status

4.12 lotacao_sede

Historico da sede oficial. Substitui os campos sede, sede_anterior e evita sobrescrita.

Campo	Uso
id	PK
profissional_id	FK
posto_trabalho_id	FK
data_inicio	Inicio da sede
data_fim	Null enquanto ativa
motivo_fim	Opcional

4.13 exercicio_profissional

Historico de onde o profissional realmente trabalha.

Campo	Uso
id	PK
profissional_id	FK
posto_trabalho_id	FK
tipo_exercicio	SEDE ou SUBSTITUICAO/SEM_SEDE
substitui_profissional_id	FK opcional; esperado na vaga sem sede
data_inicio	Inicio
data_fim	Null enquanto ativo
observacoes	Texto livre

4.14 afastamento_profissional

Registra afastamentos que tornam a sede disponivel para substituicao.

Campo	Uso
id	PK
profissional_id	FK
tipo	Configuravel
data_inicio	Inicio
data_fim	Null quando vigente
observacoes	Texto livre

4.15 usuario

Conta de acesso administrativo ao sistema. Profissionais participantes do evento nao possuem usuario/login para escolha de vaga. O login da aplicacao usa credencial propria (login ou e-mail), nao CPF/matricula do participante.

Campo	Uso
id	PK
nome	Nome
login/email	Identificador de acesso; login unico ou e-mail. Nao usar CPF/matricula do participante como regra de autenticacao.
senha_hash	Nunca senha em texto
perfil	ADMINISTRADOR/OPERADOR/DIRETOR/SECRETARIO
unidade_id	Obrigatorio para diretor/secretario
ativo	Status

4.16 evento

Cabecalho de Remocao, Permuta ou Listao. As acoes de ciclo do evento sao exclusivas do OPERADOR.

Campo	Uso
id	PK
tipo	REMOCAO/PERMUTA/LISTAO
nome	Ex.: Remocao 2027
ano	Ano de referencia
status	RASCUNHO/ATIVO/ENCERRADO/CANCELADO
iniciado_por_usuario_id	FK -> usuario OPERADOR
data_inicio	Timestamp
data_fim	Timestamp opcional

4.17 evento_participante

Fila e snapshot dos criterios usados no evento. Os registros podem ser preparados enquanto o evento esta em RASCUNHO; ao iniciar, a selecao e congelada, os criterios viram snapshot e a posicao e calculada. Representa o profissional que sera chamado presencialmente; nao e uma conta de usuario.

Campo	Uso
id	PK
evento_id	FK
profissional_id	FK
pontuacao_snapshot	Null para quem nao usa pontuacao
data_entrada_snapshot	Data no inicio do evento
data_nascimento_snapshot	Data no inicio do evento
posicao	Ordem calculada
status	SELECIONADO/AGUARDANDO/ATENDIDO/EMPATE_PENDENTE; outros somente se houver regra formal

4.18 movimentacao e movimentacao_item

Cabecalho + itens. Permite uma remocao com um item e uma permuta com dois itens na mesma transacao. A movimentacao registra o que o OPERADOR lancou no sistema no dia do evento.

Campo	Uso
movimentacao.id	PK
movimentacao.evento_id	FK
movimentacao.usuario_id	FK -> OPERADOR que registrou a escolha
movimentacao.data_hora	Timestamp

movimentacao.tipo	Tipo de negocio
movimentacao_item.profissional_id	FK
posto_origem_id	FK opcional
posto_destino_id	FK
tipo_destino	SEDE ou SEM_SEDE
substitui_profissional_id	FK quando aplicavel

4.19 auditoria

Historico tecnico de alteracoes fora do modulo administrativo de correcao.

Campo	Uso
id	PK
usuario_id	FK
entidade	Nome logico
registro_id	Id afetado
acao	CREATE/UPDATE/DELETE
dados_anteriores	JSONB
dados_novos	JSONB
data_hora	Timestamp

5. Regras de sede, exercicio e vagas

5.1 Vaga de sede

Um posto e uma disponibilidade COM SEDE quando esta ativo, e elegivel para o processo e nao possui lotacao_sede ativa. Ao ser escolhido como sede, cria-se uma nova lotacao_sede e encerra-se a sede anterior do profissional, quando houver, dentro da mesma transacao.

5.2 Vaga sem sede

Uma disponibilidade SEM SEDE e temporaria: o posto possui um titular de sede, mas esse titular nao esta ocupando o proprio posto porque esta afastado ou exercendo atividade em outro posto. O posto tambem precisa estar sem ocupante atual. O profissional que o escolher recebe um registro de exercicio do tipo SUBSTITUICAO/SEM_SEDE; a titularidade da sede nao muda.

5.3 Substituicao em cadeia

Exemplo: Maria possui sede no posto B e esta afastada. Joao possui sede no posto A e passa a exercer no posto B substituindo Maria. O posto A continua pertencendo a Joao, mas fica temporariamente disponivel para substituicao. Carlos, sem sede, pode exercer no posto A substituindo Joao. O banco preserva simultaneamente as duas titularidades e os dois exercicios.

Profissional	Sede oficial	Exercicio atual	Situacao
Maria	Posto B	-	Afastada
Joao	Posto A	Posto B	Substitui Maria
Carlos	-	Posto A	Sem sede; substitui Joao

5.4 Constraints essenciais

- No maximo uma lotacao de sede ativa por profissional.
- No maximo um titular de sede ativo por posto.
- No maximo um exercicio ativo por profissional.
- No maximo um ocupante em exercicio ativo por posto.
- Movimentos devem ser atomicos: ou todas as alteracoes do movimento sao confirmadas, ou nenhuma.
- Postos e disponibilidades historicas nao devem ser apagados quando ja participaram de lotacoes, exercicios ou movimentos; devem ser inativados, preservando o historico.

6. Representacao das planilhas de necessidade 2027

As imagens fornecidas mostram, por unidade, numero de salas e quantitativos necessarios de profissionais por etapa, periodo e especialidade. A estrutura muda entre blocos e inclui PEB I, auxiliares, reforco, oficinas e disciplinas especificas. Por isso o banco nao deve copiar a planilha como uma tabela larga com dezenas de colunas.

6.1 Estrutura normalizada

Unidade	Ano	Cargo/funcao	Periodo	Segmento	Quantidade
EMEF Exemplo	2027	PEB 1 Fundamental	INTEGRAL	1o ao 5o	16
EMEF Exemplo	2027	PEB 1 Fundamental	MANHA	1o ao 5o	12
EMEF Exemplo	2027	Arte	MANHA	6o ao 9o	24
EMEF Exemplo	2027	PEB 1 Reforco	MANHA	Configuravel	1

Cada linha de necessidade pode gerar N registros em posto_trabalho. Assim, quantidade 16 significa 16 postos individualizados e rastreaveis. Quando o quadro for alterado, o sistema deve adicionar ou inativar postos livres, sem apagar postos que possuam historico.

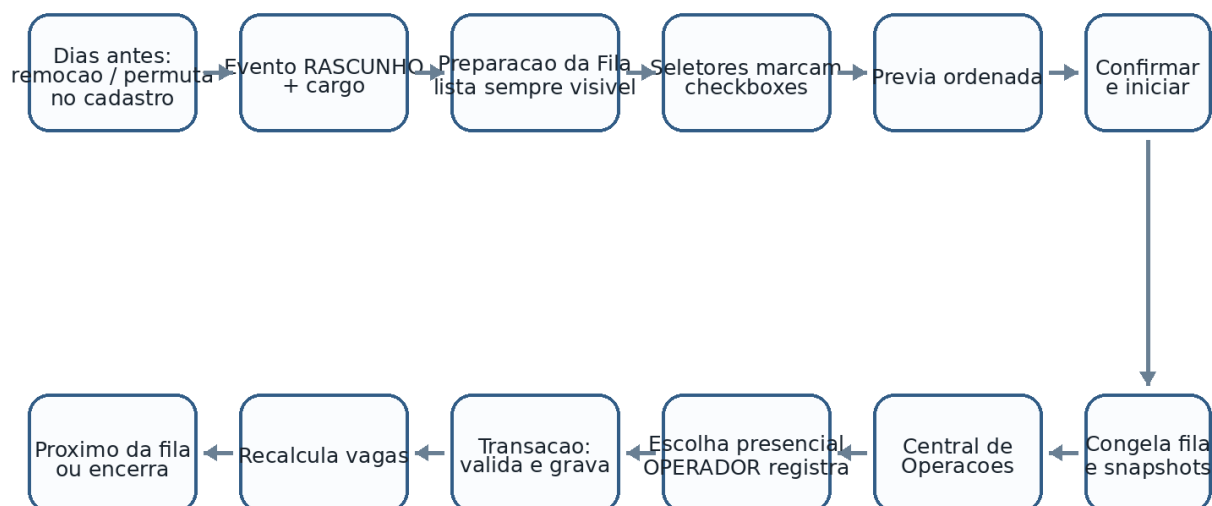
6.2 Categorias observadas nas imagens

- 1o ao 5o: integral, manha e tarde.
- 6o ao 9o: manha e tarde.
- PEB I em diferentes periodos, incluindo indicacao de EJA em uma coluna.
- PEB I Auxiliar, PEB I Reforco e Auxiliar de Oficina.
- Geografia, Portugues, Ingles, Arte, Educacao Fisica, Ciencias, Matematica, Historia, Filosofia e Oficinas.
- Algumas colunas complementares da primeira planilha possuem siglas pouco legiveis; devem permanecer configuraveis e nao ser implementadas por adivinhacao.

Os valores numericos das fotografias devem ser usados como dados de carga somente depois de validacao humana. A modelagem do banco ja suporta essas quantidades sem depender da imagem.

7. Eventos: Remocao, Listao e Permuta

O evento e presencial e operado internamente. O profissional participante NAO acessa o sistema. A intencao de Remocao/Permuta ja deve estar cadastrada dias antes. No dia da sessao, somente o OPERADOR prepara a fila a partir dos dados previamente existentes, visualiza as vagas e registra a escolha informada pelo profissional quando ele for chamado na sua vez.



Fluxo operacional do evento presencial

Figura 2 - Fluxo operacional simplificado do evento.

7.1 Preparação da fila de chamada

- O operador cria o evento em RASCUNHO e seleciona o cargo/função da sessão.
- Depois de escolhido o cargo, a tela mostra SEMPRE a lista completa dos profissionais ativos daquele cargo. A lista não desaparece ao aplicar filtros.
- A tela oferece seletores de marcação em massa: TODOS, COM SEDE, SEM SEDE, REMOCAO e PERMUTA.
- Ao escolher um seletor, o sistema marca apenas os profissionais que atendem ao critério e desmarca os demais, mas mantém todos visíveis para conferência.
- REMOCAO considera profissional.remocao = TRUE; PERMUTA considera profissional.permuta = TRUE. Esses flags são somente leitura para o OPERADOR.
- O operador pode desmarcar elegíveis para formar um subconjunto específico. Em REMOCAO, não pode incluir manualmente quem possui remocao = FALSE; em PERMUTA, não pode incluir quem possui permuta = FALSE. Os ineligible permanecem visíveis e bloqueados. O operador nunca altera esses campos cadastrais nessa tela.
- A tela mostra total do cargo, total selecionado e uma previa da fila já ordenada pelos critérios oficiais. A ordem calculada não pode ser reorganizada manualmente.

7.2 Confirmação e início do evento

- Ao confirmar a preparação, a seleção e salva em evento_participante enquanto o evento ainda está em RASCUNHO. Essa é uma PREVIA; não deve ser chamada de ordem vinculante/travada antes do início.
- Ao iniciar o evento, o sistema congela a lista elegível selecionada, grava snapshots dos critérios e calcula a posição oficial. Somente nesse momento a fila passa a ser vinculante para a sessão.
- Professores são ordenados por pontuação DESC, data de entrada na Prefeitura ASC e data de nascimento ASC (mais velho primeiro).
- Não professores são ordenados por data de entrada na Prefeitura ASC e data de nascimento ASC (mais velho primeiro).
- No dia da sessão, o operador atende a fila sequencialmente e registra a escolha do profissional atual antes de seguir para o próximo.
- Nenhum movimento de negócio pode ser confirmado em evento encerrado ou cancelado.

Os indicadores remoção/permuta não podem ser ligados ou desligados pela Central de Operações. Qualquer correção cadastral deve ocorrer fora da operação do evento, segundo a permissão do usuário e a regra administrativa.

7.3 Remocao e Listao

O operador atende a fila no dia do evento. A tela mostra o profissional atual, seu cargo, os criterios que determinaram sua posicao, sede/exercicio atual e as vagas compatíveis ainda disponiveis. O profissional chamado escolhe presencialmente o local desejado e comunica sua decisao ao operador. O OPERADOR seleciona essa vaga no sistema e confirma o registro. Um dialog exhibe claramente origem, destino, periodo e se a escolha e SEDE ou SEM SEDE. A confirmacao ocorre em uma unica transacao; depois disso, a lista de vagas e recalculada e o sistema avanca para o proximo profissional. Nao existe botao, login ou tela para o proprio profissional efetuar a escolha.

7.4 Permuta

A permuta deve ser registrada exclusivamente pelo operador durante o evento. A movimentacao possui dois itens e a troca so e concluida se os dois lados forem validos. Se qualquer validacao falhar, toda a transacao e revertida. A tela do operador compara lado a lado os dois profissionais, as sedes atuais e o resultado pretendido. Os profissionais envolvidos nao acessam o sistema para confirmar a troca.

8. Historico e auditoria

8.1 Dois historicos diferentes

Historico	Quando nasce	Finalidade
Auditoria tecnica	Alteracoes normais de cadastro por usuario, exceto Modulo de Correcao Administrativa.	Saber quem alterou o que, quando, antes e depois.
Movimentacao de evento	Somente quando o OPERADOR, em evento ATIVO, registra e confirma a escolha/troca informada presencialmente pelo profissional.	Preservar a decisao administrativa de Remocao, Permuta ou Listao.

Essa separacao evita tratar uma correcao de telefone/endereco como se fosse uma remocao funcional, e tambem impede que uma movimentacao importante fique escondida em um log tecnico generico.

8.2 Dados armazenados

- Data e hora com timezone (TIMESTAMPTZ).
- Usuario que executou a acao.
- Evento, quando existir.
- Dados de origem e destino da movimentacao.
- Before/after em JSONB para auditoria tecnica.
- Historicos de lotacao e exercicio fechados por data_fim, nunca sobrescritos.

9. Telas e dialogs do sistema

A interface deve usar Quasar com navegacao administrativa simples: menu lateral, cabecalho com usuario/unidade, tabelas com filtros, dialogs de confirmacao e formularios em cards. O objetivo e rapidez operacional, nao efeitos visuais.

Tela	Conteudo	Dialogs/acoes
Login	Login ou e-mail e senha; sem criacao publica de conta; feedback de credenciais/conta inativa.	Recuperar senha; erro apenas quando necessario. Contas sao criadas por ADMIN na area interna.
Dashboard	Resumo de unidades, profissionais, eventos ativos e pendencias.	Cards clicaveis por permissao.
Unidades	Tabela, busca, filtros por tipo e status.	Novo/Editar unidade; Telefones; Confirmar inativacao.
Profissionais	Tabela por matricula/nome/cargo/unidade; filtros por ativo, sede, Remocao e Permuta. Mockup CRUD representa contexto ADMIN; Diretor/Secretario veem apenas sua unidade; OPERADOR tem leitura.	Novo/Editar conforme RBAC; remocao/permuta previas; pontuacao simples, sem formula automatica, editavel somente por ADMIN.
Pontuacoes - Admin	Lista de professores, score atual e edicao controlada.	Dialog de alteracao com valor anterior/novo.

Quadro de necessidade	Matriz ou tabela por ano/cargo/periodo/segmento.	Adicionar/editar necessidade; impacto em postos.
Postos e vagas	Lista por unidade/cargo/periodo com titular, ocupante atual e disponibilidade COM SEDE/SEM SEDE. A UI pode usar "+ Nova Vaga", mas internamente isso cria/ativa ou torna disponivel um posto.	Criar/editar posto e disponibilidade conforme permissao; inativar em vez de excluir quando houver historico; detalhes e historico do posto.
Preparacao da Fila - Operador	Seleciona cargo e mantem todos visiveis. Seletores TODOS/COM SEDE/SEM SEDE/REMOCAO/PERMUTA marcam elegiveis. Em REMOCAO/PERMUTA, quem nao possui o boolean correspondente fica visivel, porem bloqueado para inclusao.	Desmarcar elegiveis individualmente; busca apenas realca; salvar rascunho; iniciar evento para congelar fila e abrir Central.
Eventos - Operador	Lista de rascunhos/ativos/encerrados. Criacao do evento leva primeiro a Preparacao da Fila; somente depois a fila e congelada e a Central de Operacoes e aberta.	Criar evento; iniciar; encerrar; cancelar conforme regra.
Central de Operacoes - Operador	Fila ordenada; profissional na mesa; criterios; situacao de sede/exercicio; resumo de vagas e ultimas movimentacoes. Sem interface para o participante.	Consultar vagas; registrar escolha presencial; ausente/desistente se formalizado; confirmacao antes/depois; chamar proximo.
Consulta de Vagas - Operador	Vagas compatíveis com o profissional na mesa, separadas entre SEDE FIXA e SEM SEDE/SUBSTITUICAO; mostra por que a vaga esta disponivel e simula impacto antes de confirmar.	Detalhes do posto; Registrar escolha; previa ANTES/DEPOIS/NOVA VAGA GERADA.
Tela Publico da Sessao	Somente informativo: profissional na mesa, proximos, cards das unidades disponiveis para cargo/periodo atual e as ultimas 5 escolhas em ordem cronologica decrescente.	"Ver escolhas anteriores" abre historico publico sanitizado; sem CPF, matricula, nascimento, endereco ou dados internos.
Permuta - Operador	Dois profissionais lado a lado e validacoes. Uso exclusivo do OPERADOR.	OPERADOR registra e confirma atomicamente a troca.
Historico	Filtros por usuario, unidade, profissional, evento e periodo.	Detalhes before/after.
Usuarios - Admin	Gerenciamento de contas, perfis e vinculo de unidade.	Criar/editar/resetar acesso.
Correcao Administrativa - Admin	Edicao global fora do historico.	Aviso forte de que a acao nao sera registrada; confirmacao explicita.

9.1 Padroes de experiencia

- Campos de CPF, CEP, telefone e matricula com mascara apenas visual; armazenar formato normalizado quando conveniente. Credenciais de usuario sao separadas do cadastro funcional e a tela de login nao oferece criacao publica de conta.
- Validacao inline e mensagens em linguagem administrativa clara.
- Dialogs de movimento nunca devem ter botao de confirmar habilitado enquanto houver erro de compatibilidade.
- Vagas de SEDE e SEM SEDE devem ser visualmente diferenciadas por texto e chip, nao apenas por cor.
- A tela do evento deve atualizar imediatamente depois de uma confirmacao e somente o OPERADOR pode executar a acao.
- Nao deve existir rota, botao, pagina ou login de autoatendimento para o profissional participante escolher sua vaga. Tambem nao deve existir "Criar usuario" na tela publica de login; somente ADMINISTRADOR cria contas na area interna.

- Na Preparacao da Fila, a lista completa do cargo deve permanecer visivel. TODOS/COM SEDE/SEM SEDE/REMOCAO/PERMUTA atuam como seletores de checkbox, nunca como filtros que ocultam linhas. Em REMOCAO e PERMUTA, a manifestacao previa correspondente limita a elegibilidade da fila final.
- Os campos remocao e permuta devem aparecer apenas como indicadores/chips de leitura para o OPERADOR na preparacao.
- O telao publico da sessao deve ser somente informativo e nao pode exibir CPF, matricula, nascimento, endereco ou outros dados pessoais desnecessarios.
- Carregamentos e transacoes devem bloquear duplo clique/dupla submissao.

9.2 Reconciliacao dos mockups V4

- O telao publico exibe apenas dados necessarios e as ultimas 5 escolhas, ordenadas da mais recente para a mais antiga, com opcao de consultar registros anteriores sanitizados.
- Os campos codigo_inep e polo_regiao foram incorporados como opcionais porque aparecem nos mockups editados; nao devem ser obrigatorios nem usados como regra de negocio sem confirmacao administrativa.
- Login nao oferece "Criar usuario". Contas sao criadas por ADMIN e autenticadas por login ou e-mail. Diretor/Secretario obrigatoriamente possuem unidade vinculada.
- Consulta de vagas do atendimento deve retornar apenas cargo/funcao e periodo compatíveis com o profissional atual, alem das regras especificas do evento.
- A fila e somente previa durante RASCUNHO; fica congelada quando o OPERADOR inicia o evento.
- Preparacao de REMOCAO/PERMUTA nao permite incluir ineligiveis manualmente. Todos permanecem visiveis para conferencia e os flags previos ficam somente leitura para OPERADOR.
- Excluir posto/vaga com historico e proibido; usar inativacao. A disponibilidade deve ser recalculada a partir de lotacao, exercicio e afastamento.
- A UI "Nova Vaga" e uma conveniencia: COM SEDE corresponde a posto ativo sem titular; SEM SEDE corresponde a posto com titular temporariamente ausente do proprio posto. Nao criar uma tabela vaga independente sem necessidade tecnica demonstrada.
- A pontuacao e apenas um NUMERIC oficial. O sistema nao calcula tempo de servico, titulos, cursos ou assiduidade. Somente ADMINISTRADOR altera o valor e a alteracao comum gera auditoria.
- As telas de CRUD de Profissionais, Unidades, Postos/Vagas e Usuarios exibem contexto de ADMINISTRADOR nos mockups. No produto real, RBAC deve esconder/desabilitar acoes conforme o perfil; OPERADOR usa cadastros em leitura.

10. Arquitetura tecnica

10.1 Stack

Camada	Tecnologia proposta
Containers	Docker + Docker Compose
Banco	PostgreSQL
Backend	Node.js + Express + TypeScript
ORM/Migrations	Prisma; SQL manual quando necessario para indices/constraints avancados
Frontend	Vue 3 + Quasar + TypeScript
Testes	Vitest, Supertest e Vue Test Utils
E2E futuro	Playwright, recomendado para fluxos criticos

10.2 Organizacao do backend

Estrutura sugerida por dominio, mantendo controllers finos e regras de negocio em services/use-cases:

backend/src/modules/

{auth, usuarios, unidades, profissionais, quadros, postos, lotacoes, eventos, movimentacoes, auditoria}

- routes: definicao dos endpoints.
- controllers: HTTP, sem regra de negocio complexa.
- services/use-cases: regras e transacoes.
- repositories: acesso ao banco quando a complexidade justificar.
- schemas/validators: validacao de payloads.
- middlewares: autenticacao, RBAC, tratamento de erros e contexto de auditoria.

10.3 Organizacao do frontend

frontend/src/{pages, components, layouts, stores, services, router, composables, types}

As paginas devem delegar acesso HTTP a services, usar stores apenas para estado compartilhado real e manter componentes pequenos para tabelas, formularios e dialogs reutilizaveis.

10.4 Docker

Servico	Responsabilidade
db	PostgreSQL com volume persistente e healthcheck.
api	Express, migrations e API REST.
web	Build Quasar servido por Nginx ou container web equivalente.

Em desenvolvimento, pode haver hot reload separado. Em producao, migrations devem ser executadas de forma controlada antes da subida da nova versao.

11. API REST - mapa inicial

Os caminhos abaixo sao orientativos e podem ser ajustados sem mudar as regras de negocio.

Dominio	Endpoints principais
Auth	POST /auth/login, POST /auth/logout, GET /auth/me. Login por credencial propria (login/e-mail); sem endpoint publico de criacao de conta.
Unidades	GET/POST /unidades, GET/PATCH /unidades/:id, /unidades/:id/telefones
Profissionais	GET/POST /profissionais, GET/PATCH /profissionais/:id, /profissionais/:id/telefones; PATCH cadastral inclui remocao/permuta para perfis autorizados, nunca para OPERADOR
Pontuacao	PATCH /profissionais/:id/pontuacao (ADMIN)
Quadro/Postos	/quadros, /postos, /postos/:id/disponibilidade; consultas por disponibilidade=SEDE SEM_SEDE. Nao exigir tabela vaga independente.
Lotacao/Exercicio	/lotacoes, /exercicios, /afastamentos
Eventos	/eventos, /eventos/:id/iniciar, /eventos/:id/encerrar - mutacoes exclusivas do OPERADOR; iniciar exige fila preparada
Preparacao	GET /eventos/:id/preparacao?cargo_funcao_id=...; PUT /eventos/:id/participantes/preparacao. Backend valida elegibilidade: REMOCAO exige remocao=TRUE; PERMUTA exige permuta=TRUE.
Fila	GET /eventos/:id/participantes - fila congelada apos inicio; uso operacional e publico sanitizado; sem endpoint de autoatendimento do participante
Movimentos	POST /eventos/:id/movimentacoes - exclusivo do OPERADOR
Permuta	POST /eventos/:id/permutas - exclusivo do OPERADOR
Auditoria	GET /auditoria
Correcao Admin	Rotas isoladas sob /admin/correcao/... com middleware exclusivo

12. Seguranca, integridade e dados pessoais

- Autorizacao obrigatoria no backend; esconder botoes no frontend nao e seguranca.
- Senha armazenada somente como hash forte (Argon2 ou bcrypt).
- Autenticacao por sessao/token em cookie HTTP-only; Secure quando HTTPS estiver habilitado.
- Validar e normalizar todos os inputs no backend.
- Nao registrar CPF, endereco, telefone ou payloads completos em logs de infraestrutura.
- Backups do PostgreSQL com rotina testada de restauracao.

- Uso de TIMESTAMPTZ para historicos.
- Transacoes e locks/constraints para impedir duas pessoas ocupando a mesma vaga por corrida concorrente.
- Indices para matricula, nome, unidade, cargo, ano, status e timestamps usados em consultas.
- Soft delete/inativacao para cadastros referenciados por historico.

13. Estrategia de testes

Testes unitarios sao obrigatorios. Os fluxos de banco mais criticos devem ter testes de integracao contra PostgreSQL de teste, pois mocks nao comprovam constraints e concorrencia.

Area	Casos minimos
Permissoes	Diretor/secretario limitados a unidade; administrador sem operacao de evento; somente OPERADOR cria/conduz/encerra evento e registra escolhas.
Inscricao previa	remocao/permuta iniciam FALSE, sao editaveis somente em cadastro por perfil autorizado e sao somente leitura para OPERADOR.
Preparacao da fila	Ao selecionar cargo, todos permanecem visiveis; busca nao remove linhas; ineligiveis aparecem bloqueados no evento correspondente.
Seletores da preparacao	TODOS/COM SEDE/SEM SEDE/REMOCAO/PERMUTA marcam o conjunto esperado sem ultrapassar a elegibilidade do evento. REMOCAO exige remocao=TRUE; PERMUTA exige permuta=TRUE.
Ordem da fila preparada	Somente elegiveis podem ser selecionados; a ordem e previa no RASCUNHO e fica congelada apenas no iniciar do evento.
Ranking professor	Pontuacao desc, entrada asc, nascimento asc.
Ranking nao professor	Entrada asc, nascimento asc.
Empate	Nao criar quarto criterio automatico.
Sede	Uma sede ativa por profissional e por posto.
Exercicio	Um exercicio ativo por profissional e por posto.
Sem sede	Somente em posto com titular e temporariamente livre.
Cadeia	Titular em outro posto permite substituto sem perder a sede.
Evento	Snapshot imutavel, ordem correta, operacao exclusiva do OPERADOR e bloqueio apos encerramento.
Sem autoatendimento	Profissional participante nao possui login/endpoint/tela para escolher vaga; escolha e registrada pelo OPERADOR.
Movimento	Commit integral ou rollback integral.
Permuta	Dois itens na mesma transacao.
Auditoria	Alteracoes comuns geram before/after.
Correcao Admin	Acao explicita nao gera auditoria/movimentacao.

14. Plano de desenvolvimento por etapas

O desenvolvimento deve ser incremental. Nenhuma etapa posterior deve ser iniciada antes dos testes e aceite da etapa atual. Isso reduz o risco de construir telas sobre regras de negocio ainda incorretas.

Etapas	Nome	Entrega
0	Fundacao	Docker Compose, backend/frontend, TypeScript, lint, testes, healthchecks.
1	Banco base	Tipos, unidades, cargos, compatibilidades, periodos, segmentos, profissionais, usuarios.
2	Autenticacao/RBAC	Login por credencial propria, perfis, restricao por unidade e exclusividade do OPERADOR nas acoes de evento; sem criacao publica de usuario.
3	Cadastros	Telas/API de unidades e profissionais; CRUD conforme RBAC; pontuacao

		oficial simples editavel apenas por ADMIN; remocao/permuta com default FALSE e edicao previa por perfis cadastrais autorizados.
4	Quadro e postos	Necessidades 2027 normalizadas e postos individuais; UI de "vaga" tratada como disponibilidade do posto, com inativacao historica.
5	Sede/exercicio/vagas	Historicos, afastamentos, vaga fixa, vaga sem sede e cadeias.
6	Eventos	Evento, participantes e Preparacao da Fila: todos visiveis; elegibilidade por boolean do tipo do evento; marcacao em massa/manual somente entre elegiveis; previa no RASCUNHO; snapshot e congelamento ao iniciar.
7	Remocao/Listao	Central presencial de Remocao/Listao: fila congelada, profissional na mesa, consulta de vagas, escolha registrada pelo OPERADOR, atualizacao transacional e telao publico em tempo real.
8	Permuta	Permuta atomica registrada exclusivamente pelo OPERADOR; participantes de Permuta sao identificados previamente pelo campo permuta e selecionados na preparacao da fila.
9	Auditoria/Correcao	Historico tecnico e modulo admin sem registro.
10	Refino UI	Padronizacao Quasar, acessibilidade e mensagens.
11	Hardening	Integracao, concorrencia, backup, seguranca, README e aceite.

15. Criterios de aceite da primeira versao

- Diretor/secretario nao conseguem alterar unidade diferente da vinculada.
- Somente administrador altera pontuacao; novo professor inicia com 0.
- Os campos profissional.remocao e profissional.permuta iniciam FALSE e registram a intencao comunicada dias antes; o OPERADOR nao pode altera-los na preparacao ou durante a sessao.
- Na Preparacao da Fila, apos escolher o cargo, todos os profissionais daquele cargo ficam sempre visiveis. Os seletores apenas marcam/desmarcam checkboxes.
- Os seletores REMOCAO e PERMUTA usam exclusivamente os booleans previamente cadastrados; a selecao pode ser conferida e ajustada individualmente sem mudar esses campos.
- A fila somente abre a Central de Operacoes depois de ser confirmada; ao iniciar o evento, participantes e criterios de ordenacao ficam congelados em snapshot.
- O telao publico mostra apenas dados necessarios: profissional na mesa, proximos, unidades disponiveis para o cargo e as ultimas 5 escolhas, com opcao de consultar anteriores.
- Cadastro suporta multiplos telefones/celulares.
- Quadro de necessidade nao depende de colunas fixas das planilhas.
- Cada necessidade quantitativa gera postos individualizaveis.
- Sede anterior e recuperada pelo historico, sem campo manual.
- Sistema distingue titular da sede de ocupante atual.
- Sistema identifica vaga de sede e vaga sem sede corretamente.
- Substituicoes em cadeia permanecem coerentes.

- Período e respeitado em posto e em escolha.
- Evento preserva fila/snapshot e registra cada movimento com data/hora e o OPERADOR responsável.
- Somente o OPERADOR cria/inicia/conduz/encerra eventos e registra escolhas; administrador, diretor e secretário não executam movimentações de evento.
- Profissionais participantes não possuem login/tela de escolha: a escolha ocorre presencialmente na vez do profissional e é registrada pelo OPERADOR.
- Permuta é atômica e registrada pelo OPERADOR.
- Auditoria normal funciona e o Módulo de Correção Admin obedece a exceção solicitada.
- Testes automatizados cobrem os fluxos críticos.
- Aplicação sobe com Docker Compose e possui instruções de backup/restauração.
- Consulta de vagas no evento filtra cargo/função e período antes de permitir a confirmação.
- Postos/disponibilidades com histórico são inativados, nunca apagados fisicamente pela operação normal.
- Ações de CRUD mostradas nos mockups administrativos obedecem RBAC: OPERADOR não edita cadastros comuns; Diretor/Secretário ficam restritos a sua unidade.
- Pontuação não é calculada pela aplicação e nenhuma decomposição por tempo/títulos/assiduidade deve ser inventada.
- A tela de login não permite auto-cadastro de usuário; somente ADMINISTRADOR cria usuários internamente.
- Em REMOCAO, profissional.remocao=FALSE impede inclusão na fila final; em PERMUTA, profissional.permuta=FALSE impede inclusão. O registro permanece visível para conferência.

16. Pontos que devem permanecer explícitos

Os itens abaixo não impedem iniciar a infraestrutura, mas devem ser confirmados antes das etapas que dependem deles. O Codex não deve decidir sozinho.

Ponto	Tratamento atual
Empate absoluto	Marcar EMPATE_PENDENTE e aguardar regra formal.
Siglas pouco legíveis nas fotografias	Cadastrar apenas quando a SEDUC confirmar o nome/significado.
CPF com mais de uma matrícula	Modelagem permite; matrícula é a chave funcional única. Confirmar política se a SEDUC exigir CPF único.
Tipos formais de afastamento	Tabela/campo configurável até receber catálogo oficial.
Regras específicas de elegibilidade por evento	REMOCAO: profissional.remocao=TRUE. PERMUTA: profissional.permuta=TRUE. LISTAO continua sem boolean próprio até regra formal adicional.
Inscrição prévia Remocao/Permuta	profissional.remocao e profissional.permuta são BOOLEAN DEFAULT FALSE. No evento correspondente, o OPERADOR não altera os flags e não pode incluir na fila final quem não possui a manifestação prévia exigida.
Listao	Não foi definido booleano próprio para Listao. A preparação continua permitindo TODOS, COM SEDE, SEM SEDE e seleção manual até existir regra formal adicional.

Anexo A - Resumo das consultas essenciais

As consultas abaixo são conceitos de negócio, não SQL definitivo:

Consulta	Definição
Sede atual do profissional	lotacao_sede com data_fim IS NULL.
Sede anterior	Última lotacao_sede encerrada, ordenada por data_fim/data_inicio.
Exercício atual	exercicio_profissional com data_fim IS NULL.
Vaga de sede	Posto ativo sem lotacao_sede ativa.
Vaga sem sede	Posto com titular ativo, titular ausente do posto e sem exercício ativo no posto.
Ocupado	Posto com exercício ativo.
Disponibilidade no evento	Vagas compatíveis com cargo/função, período e regras do evento.
Inscritos previamente em Remocao	profissional.remocao = TRUE, dentro do cargo/escopo selecionado.

Inscritos previamente em Permuta	profissional.permuta = TRUE, dentro do cargo/escopo selecionado.
Preparacao da fila	Carregar todos os profissionais ativos do cargo; manter linhas visiveis. Aplicar seletores aos checkboxes; em REMOCAO permitir fila apenas com remocao=TRUE; em PERMUTA apenas com permuta=TRUE.

Anexo B - Orientacao ao Codex

O arquivo Prompt_Codex_SEDUC_Remocao_Permuta_Listao_V4.txt acompanha esta documentacao. Ele instrui o Codex a ler este PDF e os mockups V4, desenvolver estritamente por etapas, aplicar RBAC, elegibilidade previa de Remocao/Permuta, semantica de Postos/Vagas, pontuacao oficial sem formula automatica, testar cada incremento e parar ao final de cada etapa para aprovacao, sem inventar regras de negocio.

Recomendacao de uso: anexe o PDF e o arquivo TXT ao Codex. Envie o prompt do TXT como primeira instrucao e autorize somente a ETAPA 0 inicialmente.